

Corrigé du R1.05-Intro BD et SQL (Séance n° 5) Conception avec le modèle Entité/association

Exercice n° 1

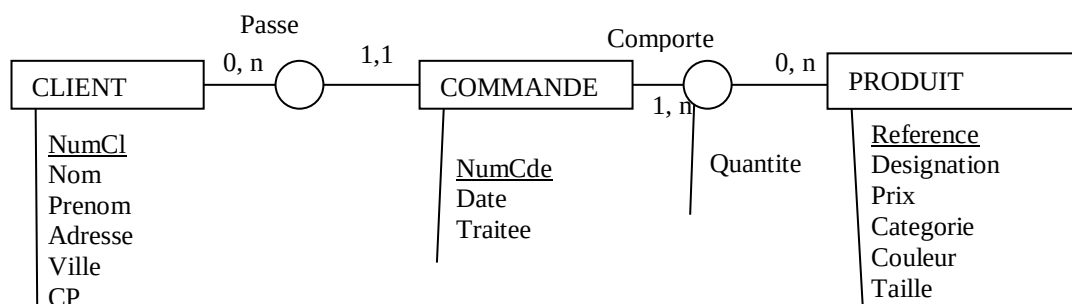
Q1 : Définissez précisément les objectifs de l'application.

- Stockage des informations sur les produits, les clients, les commandes.
- Elimination des commandes traitées.

Q2 : Etablissez le dictionnaire de données.

Nom Attribut	Signification	Domaine	Contrainte
Reference	Identifiant d'un produit	Dref : numériques	Valeurs uniques
Designation	Désignation d'un produit	DDesignation : chaînes variables	
Prix	Prix unitaire d'un produit	DPrix : numériques	
Categorie	Catégorie d'un produit	DCategorie : chaînes variable	Valeurs énumérées : {Textile, Ameublement...}
Couleur	Couleur d'un produit	DCouleur : chaînes variables	
Taille	Taille d'un produit	DTaille : numériques	
NumCl	Numéro d'un client	DNumCl : numériques	Valeurs uniques
Nom	Nom d'un client	DNom : chaînes variables	
Prenom	Prénom d'un client	DPrenom : chaînes variables	
Adresse	Adresse d'un client	DAdresse : chaînes variables	
Ville	Ville d'un client	DVille : chaînes variables	
CP	Code Postal d'un client	DCP : chaînes fixes (5 car)	
Quantite	Nombre d'unité(s) de produit commandée(s)	DQuantite : numériques	
NumCde	Numéro d'une commande	DNumCde : numériques	Valeurs uniques
DateCde	Date d'une commande	DdateCde : dates	
Traitee	Indique si une commande est traitée	DTraitee : booléen	

Q3 : Proposez le schéma conceptuel de l'application.



Q4 : Traduisez le schéma Entité/association en schéma relationnel.

CLIENT (NumCl, Nom, Prenom, Adresse, Ville, CP)

PRODUIT (Reference, Designation, Couleur, Taille, Catégorie#)

COMMANDE(NumCde, Date, Traitee, NumCl#)

COMPORTE (NumCde#, Reference#, Quantite)

Q5 : Vérifiez les objectifs de l'application

- On peut retrouver toutes les informations sur les produits, les clients, les commandes.
- L'ajout du booléen Traitee permet de retrouver les anciennes commandes traitées et de les éliminer.

Q6 : Modification du schéma conceptuel.

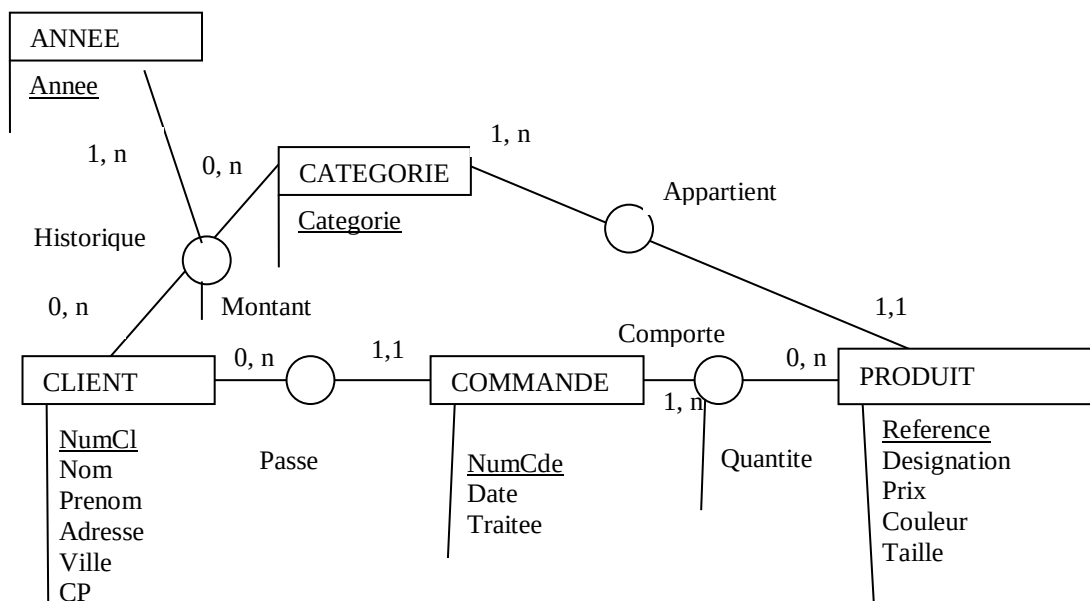


Schéma relationnel :

CLIENT (NumCl, Nom, Prenom, Adresse, Ville, CP)

PRODUIT (Reference, Designation, Couleur, Taille, Catégorie#)

COMMANDE(NumCde, Date, Traitee, NumCl#)

COMPORTE (NumCde#, Reference#, Quantite)

CATEGORIE (Categorie)

HISTORIQUE (NumCl#, Categorie#, Annee, Montant)

Rmq : on ne conserve pas la relation ANNEE (réduite à sa clef) car elle n'apporte pas de sémantique supplémentaire.

Exercice n° 2

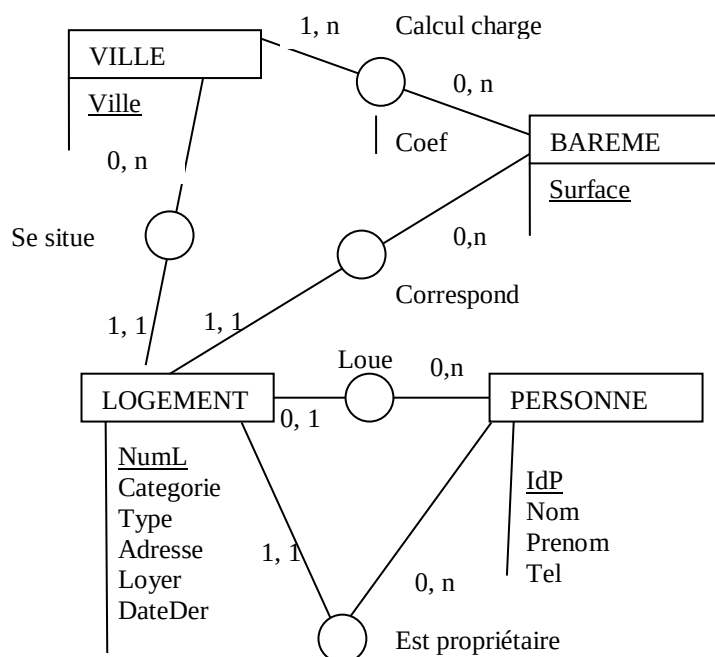
Q7 : Définissez précisément les objectifs de l'application.

- Gérer des informations sur les propriétaires, les locataires, les appartements.
- Opérer l'encaissement des loyers.
- Proposer à la location des logements vides.

Q8 : Etablissez le dictionnaire de données.

Nom Attribut	Signification	Domaine	Contrainte
IdP	Identifiant d'une personne	DIdP : numériques	Valeurs uniques
Nom	Nom d'une personne	DNom : chaînes variables	
Prenom	Prénom d'une personne	DPrenom : chaînes variables	
Tel	Numéro de téléphone d'une personne	DTel : chaînes variables	
Categorie	Catégorie d'un logement	DCategorie : chaînes variables	Valeurs énumérées : {Appartement, Maison...}
Type	Type d'un logement	DType : chaînes variables	Valeurs énumérées : {Studio, F2...}
Adresse	Adresse d'un logement	DAdresse : chaînes variables	
Ville	Ville d'un logement	DVille : chaînes variables	
Surface	Surface d'un logement	DSurface : numériques	
Loyer	Loyer d'un logement	DLoyer : numériques	
Coef	Coefficient pour le calcul de charge	DCoef : numériques	
NumL	Identifiant d'un logement	DNumL : numériques	Valeurs uniques

Q9 : Proposez le schéma conceptuel correspondant.



Q10 : Dérivez du schéma conceptuel le schéma relationnel.

PERSONNE (IdP, Nom, Prenom, Tel)
 LOGEMENT (NumL, Categorie, Type, Adresse, Loyer, Ville#, Surface#, IdPLoc#, IdPPro#)
 VILLE (Ville)
 BAREME (Surface)
 CALCULCH (Ville#, Surface#, Coef)

Cas des relations réduites à leur clef primaire : les clefs associées véhiculent une sémantique, on conserve les relations (pour servir de domaine).

Q11 : Les objectifs de l'application (c.f. réponse à la Q7) sont atteints

Exercice n° 3

Q12 : Définissez précisément les objectifs de l'application.

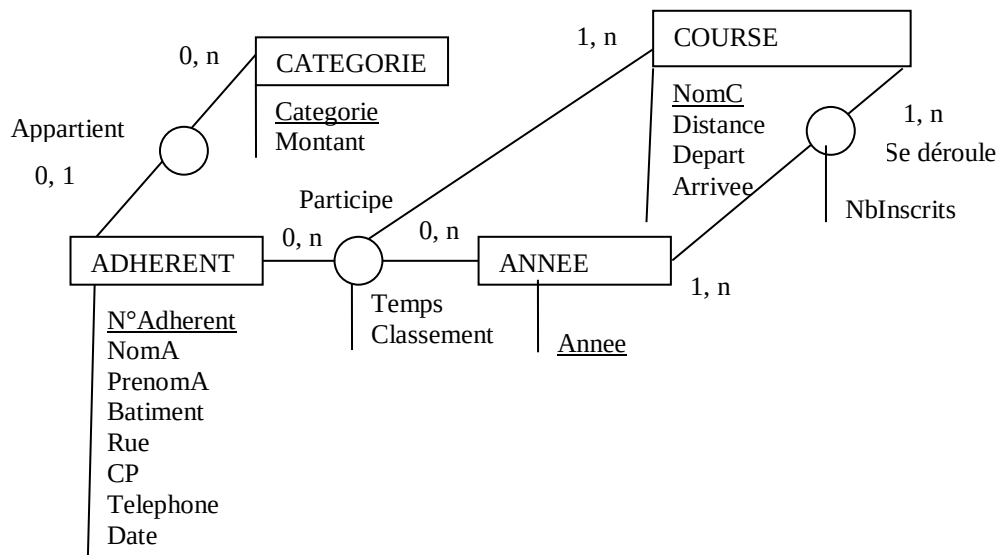
- Stocker les données concernant les adhérents, leurs inscriptions à l'association et les courses.
- Faciliter les renouvellements d'adhésion : retrouver les adhérents de l'année précédente et après échéance retrouver parmi eux les retardataires (non encore inscrits).
- Enregistrer les participations des adhérents aux courses et les résultats obtenus
- Editer les différents palmarès.

Q13 : Etablissez le dictionnaire de données.

Nom Attribut	Signification	Domaine	Contrainte
NumA	Numéro d'abonné	DNUMA : numériques	Valeurs uniques
NomA	Nom d'un adhérent	DNomA : chaînes variables	
PrenomA	Prénom d'un adhérent	DPrenomA : chaînes variables	
DateNaiss	Date de Naissance d'un adhérent	DDateN : dates	
Batiment	Bâtiment d'un adhérent	DBatiment : chaînes variables	
Rue	N° et nom de rue d'un adhérent	DRue : chaînes variables	
Ville	Ville d'un adhérent	DVille : chaînes variables	
CP	Code postal d'un adhérent	DCP : chaînes de longueur fixe de 5 caractères	
Telephone	N° de téléphone d'un adhérent	DTel : chaînes variables	
Date	Date d'adhésion ou de renouvellement	DDateA : Dates	
Montant	Montant de la cotisation	DMontant : numériques	
Catégorie	Catégorie d'un adhérent	DCatégorie : chaînes variables	Valeurs énumérées : {Cadet, Junior, Senior...}
NomC	Nom d'une course	DNomC : chaînes variables	Valeurs uniques
AnneeC	Année de l'édition d'une course	DAnnee : numériques	format YYYY
NbInscrits	Nombre d'inscrits à l'édition	DNnInscrits : numériques	

	d'une course		
Distance	Distance d'une course en km	DDistance : numériques	
Départ	Lieu de départ d'une course	DDepart : chaînes variables	
Arrivée	Lieu d'arrivée d'une course	DArrivee : chaînes variables	
Temps	Temps réalisé par un adhérent à une édition d'une course	DTemps : horaires	Format : HH :MM :SS
Classement	Classement obtenu par un adhérent à une édition d'une course	DClassement : valeurs numériques	

Q14 : Proposez le schéma conceptuel de l'application.



Q15 : Traduisez le schéma Entité/association en schéma relationnel.

Pour les deux versions du schéma conceptuel, on obtient :

CATEGORIE(Categorie, Montant)
 ADHERENT(NumA, NomA, ..., Categorie#)
 COURSE(NomC, Distance, Depart, Arrivee)
 SEDEROULE(NomC#, Annee, NbInscrits)
 PARTICIPE(N°Adherent#, NomC#, Annee, Temps, Classement)

Q16 : Vérifiez, qu'avec votre schéma relationnel, les objectifs de l'application peuvent être atteints. En d'autres termes, pouvez-vous écrire les requêtes permettant de retrouver tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'application ?

- Stocker les données concernant les adhérents, leurs inscriptions à l'association et les courses.
- Faciliter les renouvellements d'adhésion : retrouver les adhérents de l'année précédente et après échéance retrouver parmi eux les retardataires (non encore inscrits).

- Enregistrer les participations des adhérents aux courses et les résultats obtenus
- Editer les différents palmarès.

Exercice n° 4

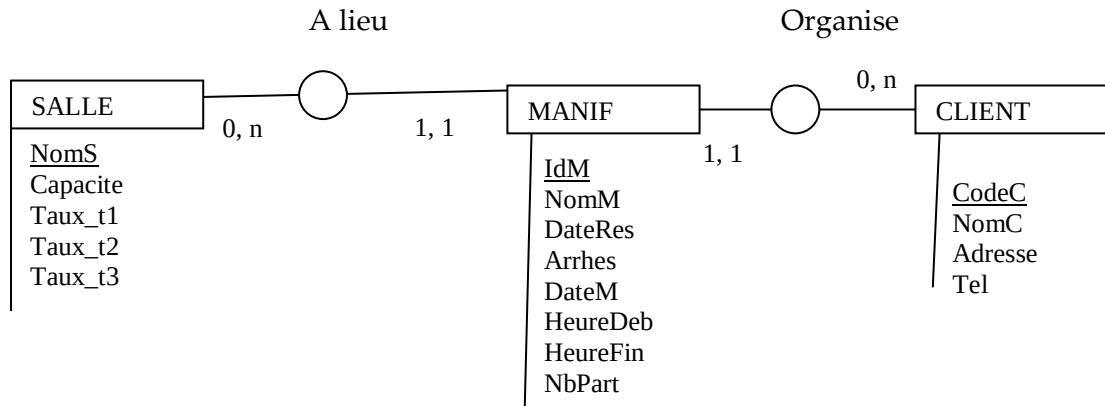
Q17 : Définissez précisément les objectifs de l'application.

- Gérer les informations sur les clients, les salles, les manifestations.
- Trouver une salle disponible pour un nouveau client.
- Calculer le montant estimé de la location.
- Effectuer la facturation (calcul du montant définitif).

Q18 : Etablissez le dictionnaire de données.

Nom Attribut	Signification	Domaine	Contrainte
DateRes	Date de la demande (réservation provisoire) ou de la réservation définitive	DDate : dates	Format : DD/MM/YY
NomC	Nom d'un client	DNomC : chaînes variables	
CodeC	Code d'un client	DCode : numériques	Valeurs uniques
Adresse	Adresse d'un client	DAdr : chaînes variables	
Tel	Téléphone d'un client	DTel : chaînes variables	
IdM	Identifiant d'une manifestation	DidM : numériques	Valeurs uniques
NomM	Nom d'une manifestation	DNomM : chaînes variables	
DateM	Date d'une manifestation	DDate : dates	Format : DD/MM/YY
HeureDeb	Heure de début d'une manifestation	DHeure : heures	Format : HH : MM : SS
HeureFin	Heure de fin d'une manifestation	DHeure : heures	Format : HH : MM : SS
NbPart	Nombre de participants (attendu ou définitif)	DNbP : numériques	
NomS	Nom d'une salle	DnomS : chaînes variables	Valeurs uniques
Capacité	Capacité d'une salle	DCap : numériques	
Taux_t1	Taux de location d'une salle	Dtaux : numériques	
Taux_t2	Taux Vestiaire-Accueil-Sécurité d'une salle	Dtaux : numériques	
Taux_t3	Taux de nettoyage d'une salle	Dtaux : numériques	
CapTotale	Capacité totale du Palais	DCap : numériques	Calculé en faisant la somme des capacités
NbSalles	Nombre Total de salles	DNbS : numériques	Calculé en dénombrant les salles
Arrhes	Arrhes versés pour une manifestation	DArrhes : numériques	

Q19 : Proposez le schéma conceptuel correspondant.



Q20 : Dérivez du schéma conceptuel le schéma relationnel.

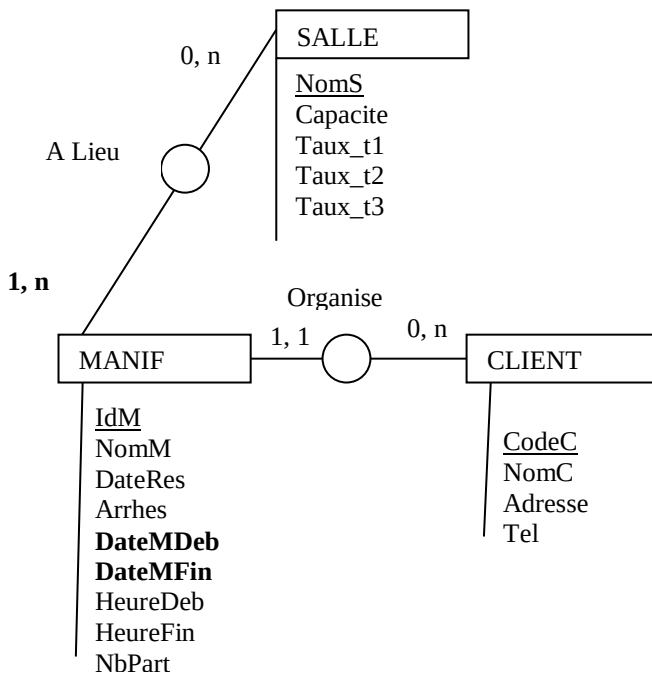
CLIENT (CodeC, NomC, Adresse, Tel)

SALLE (NomS, Capacité, Taux_t1, Taux_t2, Taux_t3)

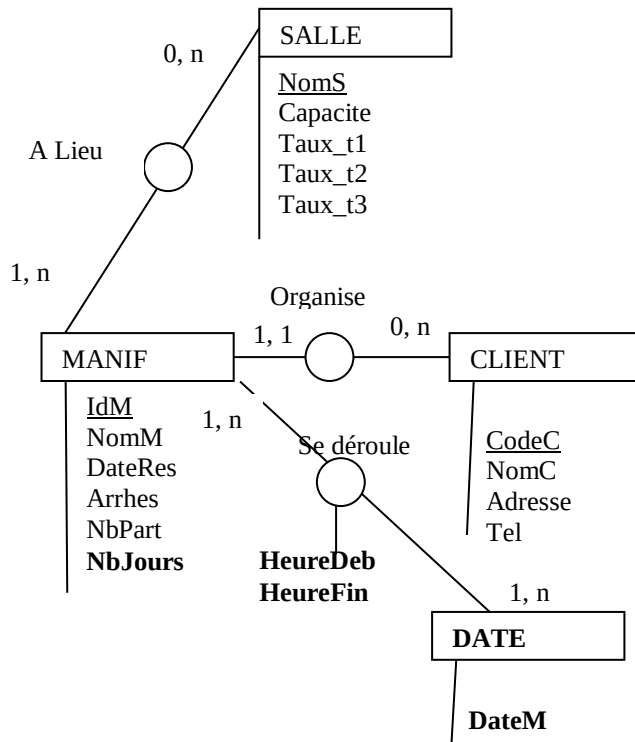
MANIF (IdM, NomM, DateRes, Arrhes, DateM, HeureDeb, HeureFin, NbPart, CodeC#, NomS#)

Q21 : Modifiez le schéma conceptuel en tenant compte des hypothèses suivantes :

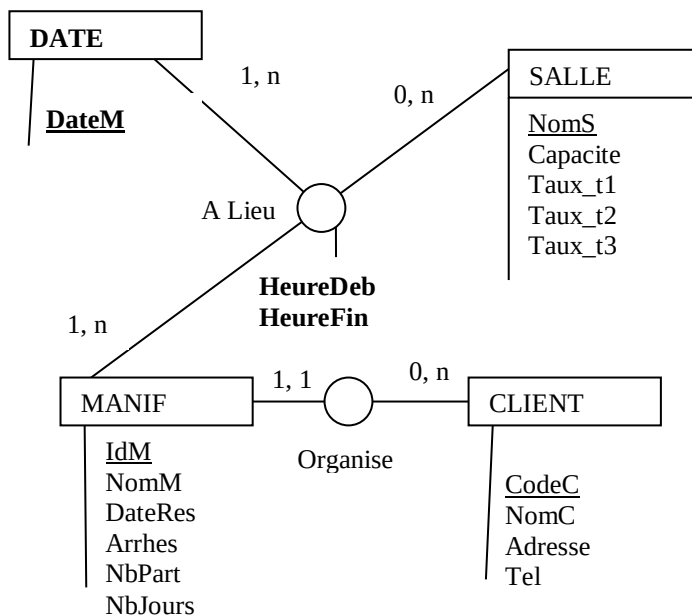
- Une manifestation peut se dérouler sur plusieurs jours et dans plusieurs salles, mais toujours au même horaire (quels que soient le jour et la salle).



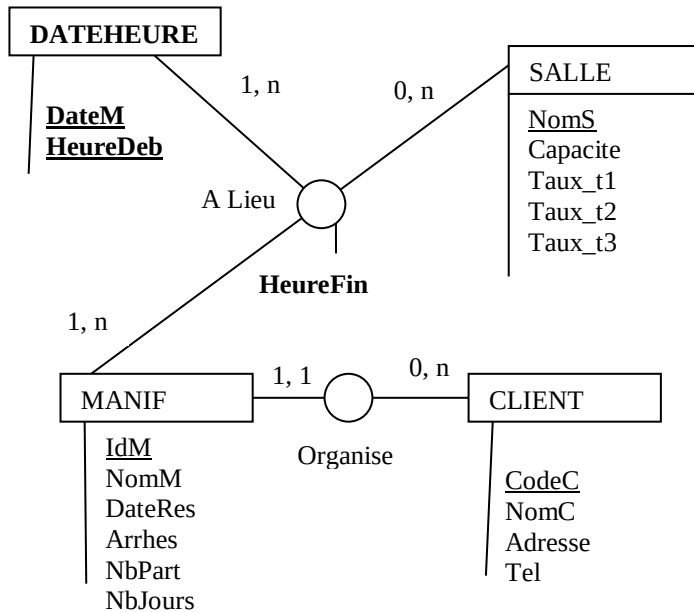
- Une manifestation peut se dérouler sur plusieurs jours et dans plusieurs salles, avec un horaire variable selon les jours (quelle que soit la salle).



- Une manifestation peut se dérouler sur plusieurs jours et dans plusieurs salles, avec un horaire variable selon les jours et selon les salles.

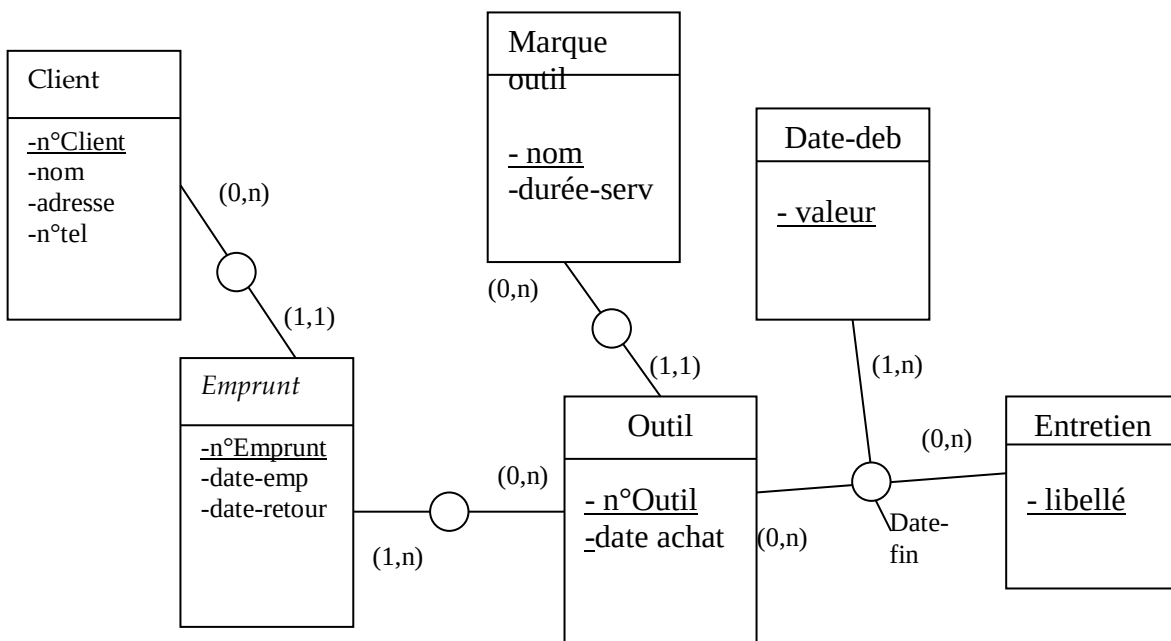


- Une manifestation peut se dérouler sur plusieurs jours et dans plusieurs salles, avec un horaire variable selon les jours et selon les salles. De plus, on peut louer plusieurs fois la même salle dans la même journée pour différents créneaux horaires.



Exercice n° 5

Q22 : Etablir le schéma entité association de cette application.



Noms des associations :

Client, Emprunt : *Effectue*

Marque et Outil : *Appartient*

Outil, Date-deb et Entretien : *Répare (Vérifie)*

Contraintes : le même outil ne peut être concerné par 2 emprunts en même temps.